CHAPITRE 1

Suites numériques et récurrence

S2, S4, S5, S7, S10, S11, S13

Objectifs

Calculer des termes et une somme ; rédiger une récurrence ; établir monotonie et bornes ; exploiter une suite auxiliaire.

Notes de cours

Définir une suite et calculer

Une suite réelle est une fonction définie sur $\mathbb{N}$, ou sur les entiers à partir d'un rang n_0. On note u_n son terme de rang n. Une formule explicite donne u_n directement ; une relation de récurrence exige aussi un terme initial. Par exemple, $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ donnent $u_1 = 5$, $u_2 = 14$.

Suites de référence

Si $u_{n+1} = u_n + r$, alors $u_n = u_p + (n-p)r$. Si $u_{n+1} = qu_n$, alors $u_n = u_p q^{n-p}$ pour $n \geq p$.

$$\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\frac{u_p + u_n}{2} \quad \text{(arithmétique)}, \qquad \sum_{k=p}^{n} u_k = u_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

Lorsque $q = 1$, la deuxième somme vaut $(n-p+1)u_p$.

Raisonnement par récurrence

Pour prouver $P(n)$ pour tout entier $n \geq n_0$: vérifier $P(n_0)$; fixer un entier arbitraire $n \geq n_0$ et supposer $P(n)$ vraie ; en déduire $P(n+1)$; conclure par le principe de récurrence. L'hypothèse n'est pas la conclusion : elle ne peut être utilisée qu'au rang fixé.

Exemple entièrement rédigé. Soit $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 3$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$: « $u_n = 4 \times 2^n - 3$ ».

Initialisation. $4 \times 2^0 - 3 = 1 = u_0$; $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Fixons $n \in \mathbb{N}$ et supposons $P(n)$ vraie. Par la définition de la suite, puis par cette hypothèse,

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 2u_n + 3 \\ &= 2(4 \times 2^n - 3) + 3 \\ &= 8 \times 2^n - 3 = 4 \times 2^{n+1} - 3. \end{aligned}$$

C'est $P(n+1)$: la propriété est héréditaire.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $u_n = 4 \times 2^n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration : somme des entiers. Notons $P(n)$: « $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ ». Pour $n = 0$, les deux membres valent 0 : $P(0)$ est vraie. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Alors

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k &= \sum_{k=0}^{n} k + (n+1)\\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)\\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}.\end{aligned}$$

On a établi $P(n+1)$. Par récurrence, la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comportement global

La suite est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout rang, décroissante si l'inégalité est inversée. Elle est majorée s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; minorée s'il existe m tel que $u_n \geq m$; bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Pour étudier la monotonie, on peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. Si tous les termes sont strictement positifs, on peut comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1. L'étude d'une fonction f telle que $u_n = f(n)$ est une autre possibilité.

Suite arithmético-géométrique

Pour $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$, résoudre $\ell = a\ell + b$, puis poser $v_n = u_n - \ell$. On obtient $v_{n+1} = av_n$, donc

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n, \qquad \ell = \frac{b}{1-a}.$$

Si $a = 1$, la suite est arithmétique : ne pas diviser par $1 - a$.

Exemple. Si $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 6$, alors $\ell = 30$ et $u_n = 30 - 20(0{,}8)^n$. On a $10 \leq u_n < 30$ et $u_{n+1} - u_n = 4(0{,}8)^n > 0$.

Piège. Vérifier une propriété sur cent termes ne la démontre pas. Une suite croissante n'est pas nécessairement positive ; une suite bornée n'est pas nécessairement monotone.

Activité de recherche

Un réservoir alimenté chaque jour — 35 min.

Un réservoir contient initialement 100 litres d'eau. Chaque jour, on prélève 20 % du volume présent, puis on ajoute 30 litres. Pour tout entier naturel n, on note u_n le volume d'eau, en litres, après ces deux opérations effectuées n fois. Ainsi, $u_0 = 100$.

1. Calculer u_1 et u_2, puis exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
2. Quelle valeur du volume resterait inchangée après une journée ? Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $100 \leq u_n < 150$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 150$. Montrer que (v_n) est géométrique. En déduire les expressions de v_n et de u_n en fonction de n.
4. Écrire une fonction Python sans argument qui renvoie le premier entier n pour lequel $u_n > 145$. Exécuter le programme et interpréter le résultat.
5. Un élève a calculé les cent premiers termes et constate qu'ils sont inférieurs à 150. Ce constat suffit-il à démontrer que tous les termes le sont ? Justifier.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = 5 - 3n$. Calculer u_4, puis la somme $\sum_{k=0}^{20} u_k$.

E2 · Entraînement. La suite (v_n) est définie par $v_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 2v_n$. Exprimer v_n en fonction de n, puis calculer $\sum_{k=0}^{n} v_k$.

E3 · Entraînement. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $3^n \geq 2n + 1$.

E4 · Entraînement. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n+1}{n+2}$. Démontrer qu'elle est croissante et donner un encadrement valable pour tous ses termes.

E5 · Entraînement. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $8^n - 1$ est divisible par 7. On n'utilisera pas les congruences.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 28, exercices 22 et 25. En classe, en S5 : exercice 22, pour traduire des propriétés de suites avec un quantificateur. À la maison après S11 : exercice 25 en entier, pour articuler récurrence, majoration et monotonie. Rédiger séparément l'initialisation, l'hérédité et la conclusion.

Devoir à la maison

DM1 — Une somme et un seuil — 45 min, après S11.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$.

1. Démontrer par récurrence que $2 \leq u_n < 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire le sens de variation de (u_n).
2. On pose $v_n = u_n - 6$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est géométrique, puis exprimer u_n en fonction de n.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Exprimer S_n en fonction de n.
4. À l'aide de la formule explicite et de puissances de 2, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n > 5{,}99$. Vérifier que l'entier précédent ne convient pas.
5. Exprimer $6 - \frac{S_n}{n+1}$ et justifier que cette différence est strictement positive. Interpréter le résultat en considérant la moyenne des $n + 1$ premiers termes ; on ne demande pas de calcul de limite.